

한국전력공사 상임감사위원 개선(시정) 요구

제 목 : [5] 재생e 감시·제어시스템 운영 미흡

관 계 부 서 : 배전계획처, ICT운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전계획처, 전북본부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 분산형전원 인버터를 배전자동화망에 연결하여 발전정보와 전력품질을 실시간 모니터링하고, 과전압 발생 시 인버터의 역률제어를 통해 전압제어를 목적으로 2017년 8월부터 2018년 12월까지 전국 10,871개소의 특고압 및 저압 분산형전원을 대상으로 [그림 1]과 같이 단말 및 중계 장치¹⁾ 등을 시설하여 ‘재생e 감시·제어시스템²⁾(현재 ADMS³⁾ 내 수용)’을 구축하였다.

[그림 1] ESS 재생e 감시·제어시스템 개념도



1) 특고압 분산형전원(단말장치+중계장치), 저압 분산형전원(단말장치)

2) 2017년 구축 당시 명칭은 ‘분산형전원 종합운영시스템’이나 2023년 ‘재생e 감시·제어시스템’으로 변경

3) Advanced Distribution Management System : 차세대 배전망 관리 시스템

2. 관계 규정 및 판단기준

「ICT 운영절차서」 제11조에 따르면 “ICT관제소 근무자 및 설비운용 담당자는 전력통신망 운용 관련 각종 매뉴얼과 전력통신망 계통을 숙지하여, 설비 운전상태 감시와 설비고장 또는 회선 고장 처리에 신속성과 정확성을 높여야 한다.”라고 규정하고 있으며, 제12조에서는 “지역ICT관제소는 NMS⁴⁾에서 발생하는 정보를 감시하고 설비운영부서는 장애 발생에 따른 현장 복구 업무를 수행한다.”라고 규정하고 있다.

따라서 ‘재생e 감시·제어시스템’의 통신장애가 발생 되면 ICT운영부서는 위탁사(한전KDN)를 통해 점검 및 조치를 요청하며, 통신설비가 아닌 단말장치 등의 문제로 인한 통신장애 발생이 확인되면, 배전운영부서로 이관하고 배전운영부서는 단말장치 등에 대한 유지보수를 시행하여 원활한 분산형전원의 전기품질을 감시할 수 있도록 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ‘재생e 감시·제어시스템’의 운영상태 미흡

감사 기간 중 전북본부 ADMS를 활용하여 ‘재생e 감시·제어시스템’의 운영상태를 확인한 결과 [표 1]과 같이 통신 불량, 전압·전류 미계측으로 분산형전원의 과전압 등에 대한 실시간 알람, 계측값 이력 등을 일부 확인할 수 없었고, ADMS 내 DB 미반영으로 현장에는 설치되어 있음에도 시스템에서는 확인이 불

4) Network Management System : 네트워크 설비관리, 알람, 리포트, 자원관리 등 관리 기능을 제공하는 시스템

가한 개소도 확인되었다.

[표 1] 재생e 감시·제어시스템 운영상태('24.03.25. 기준)

(단위 : 개소)

구분	정상 운영	통신 불량*	DB 미반영	해지 고객	현장 확인 필요	합계
특고압	200	64	2	8	42	316
저압	1,966	262	280	12	12	2,532
합계	2,166	326	282	20	54	2,848

*통신불량 : NMS 상 통신 불량 또는 단말장치 이상으로 전압·전류 미계측 등

이러한 상황이 지속되는 경우 분산형전원의 전기품질 감시에 공백이 발생하여, 분산형전원의 출력 과전압 발생 시 미 알람으로 인해 인근 고객의 과전압 피해 발생 우려가 있다. 그리고 신규 접수된 분산형전원 기술 검토 시에도 전압·전류 계측값 누락으로 기술 검토가 부정확하게 되는 등의 문제가 예상되므로, ‘재생e 감시·제어시스템’과 분산형전원 간의 통신상태 및 단말장치의 정상 운영 여부 등 정기적인 점검을 통해 적기 유지보수가 가능토록 관리되어야 할 필요가 있다.

나. ‘재생e 감시·제어시스템’ 관련 유지보수 절차서 제정 필요

하지만 현재 운영 중인 배전자동화시스템(DAS⁵⁾, ADMS)과 달리 감사일 현재까지 ‘재생e 감시·제어시스템’ 운영을 위한 단말 및 중계 장치 등 관련 설비에 대한 점검, 수리 방법, 장애 발생 시 조치방안, 예비품 확보와 운영 등의 업무절차가 없어, 사업소에서는 장애가 발생하더라도 유지보수에 어려움이 있는

5) Distribution Automation System : 배전자동화시스템

것으로 확인되었으며, 상기와 같은 문제가 지속되지 않기 위해서는 조속한 절차
서 제정과 운영이 필요하다고 판단된다.

다. ‘재생e 감시·제어시스템’ 관련 NDIS⁶⁾ 설계시스템 개선 필요

또한 현장에 시설된 단말 및 중계 장치 등이 배전공사 또는 분산형전원 사
업자의 사유로 이설과 철거에 따른 장치들의 분실을 예방하고 통계 현황 관리
등을 위해 NDIS 설계시스템에 ‘재생e 감시·제어시스템’ 관련 장치의 시설 여부
를 표시할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

‘재생e 제어·감시시스템’ 주관부서인 배전계획처 담당자는 업무절차 제정의
필요성에 대해 공감하였으며, 2024년 3월 전 지역본부를 대상으로 시스템 구축
및 운영 관련 기본업무 수행 방안 교육⁷⁾과 사업소 의견수렴을 시행하였으며, 이
를 바탕으로 업무절차 마련 및 전사 운영 실태 점검을 통해 문제점 확인과 정상
화 조치를 추진하고, NDIS 설계시스템에도 관련 설비가 표시되어 관리될 수 있
도록 개선하겠다고 답변하였다.

전북본부 ICT운영부서 및 배전운영부서 담당자는 통신 불량, 전압·전류 계
측 불가 등 장애가 발생한 설비에 대해서는 현장 점검과 조치를 통해 ‘재생e 감
시·제어시스템’이 정상 운영될 수 있도록 유지보수를 시행하겠다고 답변하였다.

6) New Distribution Information System : 신배전정보시스템

7) 배계(계통)-293(2024.03.05) 「'24년 재생e 감시·제어시스템 담당자 교육 시행 알림」

조치할 사항

배전계획처장은

- ① ICT운영처장의 협조를 얻어 ‘재생e 제어·감시시스템’ 관련 전사 운영 실태를 점검하고, 확인된 문제점에 대한 조치계획을 수립하여 주시고, (시정)
- ② 시스템의 안정적 운영을 위해 관련 업무 절차서를 제정하여 운영하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 또한 ‘재생e 제어·감시시스템’ 관련 장치의 시설 여부가 NDIS 설계시스템에서 관리될 수 있도록 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

전북본부장은 관내 ‘재생e 제어·감시시스템’이 원활하게 운영될 수 있도록 자체 점검 및 유지보수를 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-06-04 16:56:34

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	시 정 3 개 선 1	-	-	배전계획처 ICT운영처 전 지역본부	배전계획처 전북본부